

# Reparação do ADN e Estabilidade do Genoma

Relatório genético de Sérgio F  
2 de outubro de 2026 (hora local)

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome     | Sérgio F                                                                                                       |
| Foco     | longevidade e imortalidade (84 mecanismos de envelhecimento)                                                   |
| Dados    | ADN bruto (chip) + imputação local (só DR2 ≥ 0,8)                                                              |
| Conteúdo | 16 SNPs curados · 17 loci de GWAS · 3 scores poligénicos · 35 679 variantes patogénicas do ClinVar em 63 genes |

**O que é:** as variantes do Sérgio F nas vias que reparam o ADN (excisão de bases, excisão de nucleótidos, recombinação homóloga, reparação de erros de emparelhamento, resposta da p53) e nos marcadores genéticos de instabilidade do genoma (perda em mosaico do cromossoma Y), mais uma pesquisa de variantes patogénicas raras em 63 genes de reparação e de cancro hereditário.

**Privacidade:** a análise foi feita localmente; os genótipos nunca saíram do computador. Às bases públicas só foram enviados identificadores de SNPs.

**Importante:** predisposições genéticas, não um diagnóstico. As conclusões vêm só dos genes (sem análises nem exames). Todas as ideias práticas são **sugestão (não aplicada)**, para decidir com o médico.

## Índice

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Resumo: favorável e desfavorável.....              | 2 |
| 2. Método, cadeia e confiança .....                   | 2 |
| 3. Scores poligénicos .....                           | 2 |
| 4. Favorável .....                                    | 3 |
| 5. Desfavorável.....                                  | 4 |
| 6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip .....  | 5 |
| 7. Loci de GWAS.....                                  | 6 |
| 8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento ..... | 7 |
| 9. Secção prática — sugestão (não aplicada) .....     | 8 |
| 10. Limitações .....                                  | 8 |
| 11. Tabela completa SNP a SNP .....                   | 9 |

# 1. Resumo: favorável e desfavorável

| Favorável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desfavorável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vias de reparação comuns sem alelos de menor eficiência:</b> XRCC1 Arg399/Arg399 (CC), XRCC3 Thr241/Thr241 (GG), ERCC2/XPD Lys751/Lys751 (TT) e Asp312/Asp312 (CC), XPC Lys939/Lys939 (TT) e MLH1 –93 GG.</li><li>• <b>Não portador</b> das variantes raras de risco testadas: TP53 rs78378222, BRCA2 K3326*, CHEK2 I157T.</li><li>• <b>Perda em mosaico do Y:</b> score no percentil 86 de dosagem de Y (menos perda prevista), um sinal indireto de boa resposta ao dano do ADN no sangue.</li><li>• <b>Cancro da próstata:</b> score poligénico no percentil 1.</li><li>• <b>ClinVar:</b> nenhuma variante patogénica plausível nos 63 genes do painel; o único hit (ATM em homozigotia) é artefacto.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TP53 Arg72/Arg72 (compromisso):</b> mais apoptose e menos senescência; num estudo em idosos, o Pro72 associou-se a mais sobrevivência apesar de mais cancro.</li><li>• OGG1 Ser326/Ser326, PARP1 Val762/Val762, APEX1 e MDM2 SNP309 em heterozigotia: <b>na média</b> da população (sem vantagem nem fraqueza).</li><li>• 2 dos 17 loci de perda de Y com mais alelos desfavoráveis do que a média (NREP, NPAT).</li><li>• <b>Não testável no chip:</b> a maioria das variantes raras de BRCA1/2, síndrome de Lynch, ATM, PALB2 e CHEK2 1100delC. Só a sequenciação clínica as exclui.</li></ul> |

**Leitura para a imortalidade:** a reparação do ADN aparece como um **ponto forte relativo:** nenhum alelo comum de menor reparação nas vias principais, scores de instabilidade (perda de Y) e de próstata favoráveis, e sem variantes raras plausíveis. O único sinal ambíguo é o TP53 Arg72/Arg72, que troca menos cancro por menos senescência protetora. A estratégia para a imortalidade é **reduzir a entrada de dano** (UV, aductos de alimentos queimados, fumo, radiação) e **vigiar as mutações somáticas** (rastreios e, se houver história familiar, sequenciação clínica).

# 2. Método, cadeia e confiança

- **Genótipos:** 19 lidos diretamente no chip (GRCh38, cadeia +); 12 imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência de genomas completos 30x, só DR2 ≥ 0,8); 2 sem dados ("SNP não encontrado nos dados").
- **Cadeia:** todos os alelos foram alinhados à cadeia + do GRCh38 e verificados contra os alelos e frequências do painel de referência. 0 alelos da literatura estavam na cadeia codificante – e foram convertidos (complemento); 5 SNPs palindrômicos (A/T ou C/G) foram resolvidos pela frequência alélica; os palindrômicos não resolvíveis ficaram fora dos scores.
- **Classificação:** compara as cópias do alelo de efeito com a média da população de referência (2 × frequência). Diferença ≥ 0,5 cópias → **Favorável** ou **Desfavorável**; menor → **Típico**. Não ser portador de uma variante rara de risco, ou de uma variante comum de efeito forte, conta como Favorável. Um alelo com efeitos opostos (p. ex. telómeros mais longos mas mais risco de cancro) aparece como **Compromisso**, nas duas listas.
- **Confiança:** chip > imputado (DR2 ≥ 0,8; exatidão estimada de ~95–99% nas variantes comuns, menor nas raras). Evidência: Forte (replicada em GWAS grandes/funcional), Moderada, Fraca (estudos pequenos ou inconsistentes).
- **Scores poligénicos:** soma ponderada dos alelos (coeficientes publicados); percentil calculado contra a população de referência com exatamente as mesmas variantes.
- **Fontes de interpretação:** dbSNP/Ensembl, ClinVar, GWAS Catalog, PGS Catalog e artigos citados no texto.

# 3. Scores poligénicos

| Score                                                                                                  | Percentil | Variantes usadas | Leitura   | Nota                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosagem do cromossoma Y (menos perda em mosaico; 14 loci)</b><br>G_MLOY · calculado neste relatório | <b>86</b> | 14 de 14 (100%)  | Favorável | Percentil alto = mais dosagem de Y prevista = <b>menos perda de Y</b> nas células do sangue. Os loci de perda de Y são sobretudo genes da resposta ao dano do ADN e do ciclo celular. |
| <b>Cancro colorretal (76 variantes)</b><br>PGS000055 · imputação genómica anterior (mesmo método)      | <b>56</b> | 74 de 76 (97%)   | Típico    | Típico.                                                                                                                                                                               |
| <b>Cancro da próstata (269 variantes)</b><br>PGS000662 · imputação genómica anterior (mesmo método)    | <b>1</b>  | 221 de 269 (82%) | Favorável | Percentil muito baixo = menos risco poligénico.                                                                                                                                       |

Percentil 50 = mediana da população de referência. Para scores de risco, percentil alto = mais risco; para scores "pró" (p. ex. telómeros mais longos, longevidade), percentil alto = mais do traço. Típico = percentil entre 30 e 70. Os scores explicam só uma parte pequena da variação e não são diagnóstico.

## 4. Favorável

| Gene / score                                        | SNP                                                                 | Genótipo            | Fonte · evidência               | Efeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XRCC1</b>                                        | rs25487<br>Arg399Gln<br>(reparação por excisão de bases)            | <b>CC</b><br>0× T   | chip<br>Fraca                   | <b>Sem o alelo de risco T.</b> O alelo Gln399 associa-se, em estudos funcionais, a menor eficiência da reparação de quebras de cadeia simples e por excisão de bases; em meta-análises o aumento de risco de cancro é pequeno e inconsistente.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica |
| <b>XRCC3</b>                                        | rs861539<br>Thr241Met<br>(recombinação homóloga)                    | <b>GG</b><br>0× A   | chip<br>Fraca                   | <b>Sem o alelo de risco A.</b> O alelo Met241 associa-se a mais aductos no ADN e a um risco ligeiramente maior de alguns cancros (bexiga, mama) em meta-análises.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica                                                                              |
| <b>ERCC2</b>                                        | rs13181<br>Lys751Gln (XPD, excisão de nucleótidos)                  | <b>TT</b><br>0× G   | chip<br>Fraca                   | <b>Sem o alelo de risco G.</b> O alelo Gln751 associa-se a menor capacidade de reparação por excisão de nucleótidos (lesões UV e aductos) nalguns estudos; efeito pequeno.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica                                                                     |
| <b>ERCC2</b>                                        | rs1799793<br>Asp312Asn (XPD)                                        | <b>CC</b><br>0× T   | chip<br>Fraca                   | <b>Sem o alelo de risco T.</b> O alelo Asn312 associa-se a menor reparação de aductos em alguns estudos funcionais; efeito pequeno.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica                                                                                                            |
| <b>XPC</b>                                          | rs2228001<br>Lys939Gln<br>(reconhecimento de lesões)                | <b>TT</b><br>0× G   | chip<br>Fraca                   | <b>Sem o alelo de risco G.</b> O alelo Gln939 associa-se a menor reparação de lesões volumosas e a risco ligeiramente maior de cancro da bexiga.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica                                                                                               |
| <b>TP53</b>                                         | rs1042522<br>Pro72Arg                                               | <b>CC</b><br>2× C   | imputado (DR2=0,97)<br>Moderada | <b>Arg72:</b> a p53 induz apoptose de forma mais eficiente, eliminando células com ADN danificado (proteção contra cancro).<br>Mecanismos: Instabilidade Genómica; Senescência Celular; Acumulação de Mutações Somáticas                                                                                                        |
| <b>TP53</b>                                         | rs78378222<br>sinal de poliadenilação (AATAAA>AATACA)               | <b>TT</b><br>0× G   | chip<br>Moderada                | <b>Sem o alelo de risco G.</b> Alelo raro que reduz o processamento do mRNA da p53; associa-se a carcinoma basocelular, glioma, cancro da próstata e mais perda em mosaico do cromossoma Y.<br>Mecanismos: Instabilidade Genómica; Acumulação de Mutações Somáticas; Mosaicismo Somático / Tecidual                             |
| <b>BRCA2</b>                                        | rs11571833<br>K3326* (truncagem terminal)                           | <b>AA</b><br>0× T   | chip<br>Moderada                | <b>Sem o alelo de risco T.</b> Variante rara de truncagem tardia, não patogénica para cancro hereditário clássico, mas com risco cerca de 2–2,5 vezes maior de cancro do pulmão escamoso e risco modesto de outros cancros.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica                    |
| <b>CHEK2</b>                                        | rs17879961<br>I157T                                                 | <b>AA</b><br>0× G   | chip<br>Moderada                | <b>Sem o alelo de risco G.</b> Variante rara de risco moderado (próstata, mama, rim, leucemia linfocítica crónica) e de hematopoiese clonal.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica; Hematopoiese Clonal (CHIP)                                                                       |
| <b>MLH1</b>                                         | rs1800734<br>-93G>A (promotor)                                      | <b>GG</b><br>0× A   | chip<br>Fraca                   | <b>Sem o alelo de risco A.</b> O alelo A associa-se à metilação do promotor do MLH1 e a cancro colorretal com instabilidade de microssatélites.<br>Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Alterações Epigenéticas                                                                                               |
| <b>poligénico</b>                                   | G_MLOY<br>Dosagem do cromossoma Y (menos perda em mosaico; 14 loci) | <b>percentil 86</b> | 14 variantes<br>Score           | Percentil alto = mais dosagem de Y prevista = <b>menos perda de Y</b> nas células do sangue. Os loci de perda de Y são sobretudo genes da resposta ao dano do ADN e do ciclo celular.<br>Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Instabilidade Genómica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA                          |
| <b>poligénico</b>                                   | PGS000662<br>Cancro da próstata (269 variantes)                     | <b>percentil 1</b>  | 221 variantes<br>Score          | Percentil muito baixo = menos risco poligénico.<br>Mecanismos: Acumulação de Mutações Somáticas; Instabilidade Genómica                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TP53, PMF1-BGLAP, RN7SL366P, FAM117A, SPINK8</b> | Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y) 5 de 17 loci        |                     | GWAS<br>GWAS                    | 5 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = mais dosagem de Y (menos perda de Y)).<br>Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Instabilidade Genómica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA                                                    |

## 5. Desfavorável

| Gene / score     | SNP                                                             | Genótipo    | Fonte · evidência                  | Efeito                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TP53             | rs1042522<br>Pro72Arg                                           | CC<br>2 × C | imputado<br>(DR2=0,97)<br>Moderada | Arg72: menos paragem do ciclo e senescência protetora; num estudo em idosos (van Heemst 2005) os portadores de Pro72 viveram mais apesar de mais cancro.<br>Mecanismos: Instabilidade Genómica; Senescência Celular; Acumulação de Mutações Somáticas                           |
| STARD4-AS1, NPAT | Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)<br>2 de 17 loci |             | GWAS<br>GWAS                       | 2 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = mais dosagem de Y (menos perda de Y)).<br>Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Instabilidade Genómica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA |

## 6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip

Foram procuradas todas as 35 679 variantes classificadas como patogénicas ou provavelmente patogénicas no ClinVar nos 63 genes do painel deste relatório (APEX1, ATM, ATR, BARD1, BLM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, DCLRE1C, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC8, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, LIG1, LIG4, MGMT, MLH1, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NHEJ1, NTHL1, OGG1, PALB2, PARP1, PMS2, POLD1, POLE, POLH, PRKDC, RAD50, RAD51C, RAD51D, RECQL4, RNF168, SLX4, SMARCA1, TP53, WRN, XPA, XPC, XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4). Destas, 4 102 têm sonda no chip e 23 adicionais estão no painel de imputação.

| Gene | Variante                        | Genótipo | Condição (ClinVar)                                                                                                           | Avaliação                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATM  | rs780905851<br>11:108345889 T>G | GG       | Hereditary cancer-predisposing syndrome; Ataxia-telangiectasia syndrome; Familial cancer of breast; not provided; ATM-relate | Homozigotia para uma variante patogénica do ATM causaria ataxia-telangiectasia desde a infância: incompatível com um adulto saudável.<br><b>Artefacto da sonda</b> (já assinalado na análise do ADN bruto). |

**Limite do chip:** os chips genotipam bem variantes comuns, mas falham muitas vezes nas raras (falsos positivos e falsos negativos; Weedon 2021). A ausência de variantes patogénicas aqui **não exclui** síndromes hereditárias. Só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) num laboratório certificado o faz.

## 7. Loci de GWAS

Para cada estudo: loci independentes (um SNP por região de 500 kb, o mais significativo,  $p < 5 \times 10^{-8}$ ), com o genótipo do Sérgio F e a classificação face à população de referência. Os loci típicos estão na tabela completa (CSV); aqui mostram-se os que se afastam da média.

### Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)

Wright DJ et al. 2017 (67 034 homens). Alelo de efeito: mais dosagem de Y (menos perda de Y) = favorável. 17 loci: 5 favoráveis, 2 desfavoráveis, 7 típicos, 3 sem dados.

| Gene (mapeado)       | SNP         | Alelo | Genótipo  | Freq. ref. | Fonte               | Classe       |
|----------------------|-------------|-------|-----------|------------|---------------------|--------------|
| TP53                 | rs78378222  | G ↓   | <b>TT</b> | 0,01       | chip                | Favorável    |
| PMF1-BGLAP, PMF1     | rs2736609   | T ↓   | <b>CC</b> | 0,35       | imputado (DR2=0,99) | Favorável    |
| RN7SL366P - C6orf118 | rs381500    | C ↓   | <b>AA</b> | 0,52       | imputado (DR2=0,99) | Favorável    |
| STARD4-AS1, NREP     | rs56084922  | G ↓   | <b>GA</b> | 0,07       | chip                | Desfavorável |
| NPAT                 | rs4754301   | A ↓   | <b>AA</b> | 0,61       | imputado (DR2=1,00) | Desfavorável |
| FAM117A              | rs77522818  | A ↓   | <b>AT</b> | 0,94       | imputado (DR2=0,98) | Favorável    |
| SPINK8 - FBXW12      | rs115854006 | C ↓   | <b>CT</b> | 0,96       | imputado (DR2=0,96) | Favorável    |

## 8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento

| Mecanismo                                        | Favorável                                                                                                                                                                                                             | Desfavorável                                                    | Leitura                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA</b> | XRCC1 rs25487; XRCC3 rs861539; ERCC2 rs13181; ERCC2 rs1799793; XPC rs2228001; BRCA2 rs11571833; CHEK2 rs17879961; MLH1 rs1800734; G_MLOY; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)                             | Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)                 | Favorável nas vias de excisão (XRCC1, ERCC2, XPC) e na recombinação homóloga (XRCC3); OGG1/PARP1 na média. |
| <b>Instabilidade Genómica</b>                    | XRCC1 rs25487; XRCC3 rs861539; ERCC2 rs13181; ERCC2 rs1799793; XPC rs2228001; TP53 rs1042522; TP53 rs78378222; BRCA2 rs11571833; CHEK2 rs17879961; G_MLOY; PGS000662; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y) | TP53 rs1042522; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y) | Ponto forte relativo: vias comuns sem alelos de menor reparação; perda de Y prevista baixa.                |
| <b>Senescência Celular</b>                       | TP53 rs1042522                                                                                                                                                                                                        | TP53 rs1042522                                                  | Misto                                                                                                      |
| <b>Acumulação de Mutações Somáticas</b>          | TP53 rs1042522; TP53 rs78378222; PGS000662                                                                                                                                                                            | TP53 rs1042522                                                  | Próstata no percentil 1; colorretal típico.                                                                |
| <b>Mosaicismo Somático / Tecidual</b>            | TP53 rs78378222; G_MLOY; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)                                                                                                                                              | Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)                 | Perda de Y prevista no percentil 86 de dosagem (favorável).                                                |
| <b>Hematopoiese Clonal (CHIP)</b>                | CHEK2 rs17879961                                                                                                                                                                                                      | —                                                               | CHEK2 I157T ausente (ver o relatório de células estaminais).                                               |
| <b>Alterações Epigenéticas</b>                   | MLH1 rs1800734                                                                                                                                                                                                        | —                                                               | MLH1 —93 GG e MGMT sem o alelo de metilação: favorável/típico.                                             |
| <b>Stress Oxidativo</b>                          | —                                                                                                                                                                                                                     | —                                                               | OGG1 Ser/Ser: reparação típica da 8-oxoguanina.                                                            |

## 9. Secção prática — sugestão (não aplicada)

Coerente com o plano genético já existente e com o stack atual reportado. Nada aqui foi aplicado; tudo é para discutir com o médico.

| # | Sugestão                                                                                                                               | Porquê (genes)                                                                                                                                                    | Estado                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | <b>Proteção solar diária (FPS 50, roupa) e evitar queimaduras</b>                                                                      | A UV é a maior fonte externa de dano no ADN; a isotretinoína aumenta a fotossensibilidade. ERCC2/XPC sem alelos de menor reparação ajudam, mas não anulam o dano. | sugestão (não aplicada) |
| 2 | <b>Manter o sulforafano (já no stack)</b>                                                                                              | Induz as enzimas de fase II (NRF2) que neutralizam carcinogéneos antes de formarem aductos no ADN.                                                                | sugestão (não aplicada) |
| 3 | <b>Evitar carne processada e alimentos carbonizados; cozinhar a temperaturas mais baixas</b>                                           | Reduz aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos que formam aductos (reparados pela excisão de nucleótidos).                                              | sugestão (não aplicada) |
| 4 | <b>Mais fibra (mais é sempre melhor)</b>                                                                                               | O butirato protege o epitélio do cólon e reduz o dano no ADN dos colonócitos; o score colorretal é típico.                                                        | sugestão (não aplicada) |
| 5 | <b>Exercício regular e sono suficiente</b>                                                                                             | Reduzem o dano oxidativo do ADN e melhoram a capacidade de reparação.                                                                                             | sugestão (não aplicada) |
| 6 | <b>Ferritina abaixo de 100; sem ferro suplementar</b>                                                                                  | O ferro livre catalisa radicais que oxidam o ADN (8-oxoguanina).                                                                                                  | sugestão (não aplicada) |
| 7 | <b>Rastreios de cancro adequados à idade (cólon, pele) e evitar radiação médica desnecessária</b>                                      | Detetam cedo as mutações somáticas acumuladas.                                                                                                                    | sugestão (não aplicada) |
| 8 | <b>Painel clínico de cancro hereditário (BRCA1/2, Lynch, ATM, CHEK2, PALB2, MUTYH) se houver história familiar ou para ter certeza</b> | O chip não exclui variantes raras.                                                                                                                                | sugestão (não aplicada) |

### A evitar ou com cautela

- Fumo de tabaco e vaping, e exposição a fumos de combustão. *(sugestão, não aplicada)*
- Bronzeamento artificial. *(sugestão, não aplicada)*

## 10. Limitações

- O chip não cobre a maioria das variantes raras dos genes de cancro hereditário nem deleções/duplicações (CNV); a CHEK2 1100delC não é fiável em chip.
- Os SNPs funcionais das vias de reparação (XRCC1, XRCC3, ERCC2, XPC, OGG1) têm efeitos pequenos e meta-análises inconsistentes.
- A perda em mosaico do Y real só se mede no sangue (intensidades do chip ou sequenciação); aqui só se estima a predisposição.
- Os loci de GWAS mostram associações médias na população; o gene "mapeado" é o mais próximo e nem sempre é o gene causal.
- Os efeitos de SNPs isolados são pequenos; vários vêm de estudos com uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só.
- Imputação: um genótipo imputado pode estar errado, sobretudo em variantes raras; os imputados estão marcados.
- Este relatório usa só genes: não foram usadas análises, exames ou medições.

11. Tabela completa SNP a SNP (SNPs curados)

| Gene  | SNP                                                      | Alelo de efeito (+) | Genótipo | Freq. ref. | Fonte               | Cadeia                                                                  | Classe      | Evidência |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| XRCC1 | rs25487<br>Arg399Gln<br>(reparação por excisão de bases) | T (risco)           | CC       | 0,380      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Fraca     |
| XRCC3 | rs861539<br>Thr241Met<br>(recombinação homóloga)         | A (risco)           | GG       | 0,401      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Fraca     |
| OGG1  | rs1052133<br>Ser326Cys (8-oxoguanina glicosilase)        | G (risco)           | CC       | 0,203      | chip                | palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,20) | Típico      | Moderada  |
| ERCC2 | rs13181<br>Lys751Gln (XPD, excisão de nucleótidos)       | G (risco)           | TT       | 0,356      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Fraca     |
| ERCC2 | rs1799793<br>Asp312Asn (XPD)                             | T (risco)           | CC       | 0,348      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Fraca     |
| XPC   | rs2228001<br>Lys939Gln<br>(reconhecimento de lesões)     | G (risco)           | TT       | 0,400      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Fraca     |
| ERCC5 | rs17655<br>Asp1104His (XPG)                              | C (risco)           | GG       | 0,250      | chip                | palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,25) | Típico      | Fraca     |
| APEX1 | rs1130409<br>Asp148Glu<br>(endonuclease AP)              | G (risco)           | GT       | 0,512      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Típico      | Fraca     |
| PARP1 | rs1136410<br>Val762Ala                                   | G (risco)           | AA       | 0,156      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Típico      | Moderada  |
| TP53  | rs1042522<br>Pro72Arg                                    | C (compromisso)     | CC       | 0,722      | imputado (DR2=0,97) | palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,72) | Compromisso | Moderada  |
| MDM2  | rs2279744<br>SNP309 T>G                                  | G (risco)           | GT       | 0,351      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Típico      | Moderada  |
| TP53  | rs78378222<br>sinal de poliadenilação (AATAAA>AATACA)    | G (risco)           | TT       | 0,013      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Moderada  |
| BRCA2 | rs11571833<br>K3326*<br>(truncagem terminal)             | T (risco)           | AA       | 0,009      | chip                | palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,01) | Favorável   | Moderada  |
| CHEK2 | rs17879961<br>I157T                                      | G (risco)           | AA       | 0,004      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Moderada  |
| MLH1  | rs1800734<br>-93G>A<br>(promotor)                        | A (risco)           | GG       | 0,263      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Favorável   | Fraca     |
| MGMT  | rs16906252<br>promotor<br>(metilação)                    | T (risco)           | CC       | 0,066      | chip                | cadeia + (sem conversão)                                                | Típico      | Fraca     |

**Notas sobre os típicos, informativos e sem dados:** OGG1 rs1052133 (CC): O alelo Cys326 tem menor atividade de reparação da 8-oxoguanina (a lesão oxidativa mais frequente do ADN), sobretudo em stress oxidativo; associação modesta a cancro do pulmão. ERCC5 rs17655 (GG): O alelo His1104 tem associações pequenas e inconsistentes a cancro; incluído pela via de excisão de nucleótidos. APEX1 rs1130409 (GT): O alelo Glu148 associa-se nalguns estudos a maior sensibilidade à radiação ionizante; a atividade enzimática é praticamente normal. PARP1 rs1136410 (AA): O alelo Ala762 reduz a atividade da PARP1 (cerca de 30–40% in vitro), a enzima que sinaliza quebras de cadeia simples. MDM2 rs2279744 (GT): O alelo G aumenta a expressão de MDM2, que degrada a p53, e atenua a resposta ao dano do ADN; associa-se a cancro mais precoce nalgumas populações. MGMT rs16906252 (CC): O alelo T associa-se a metilação do promotor do MGMT e a menos reparação de alquilações do ADN.